生物 5.1 降低化学反应活化能的酶 零基础首学版 · **v1.1**（人教必修一 第5章 第1节）

读完这节你能做到

1. 用自己的话说清"活化能"和"酶为什么能让反应变快"（第一站）
2. 独立指出四管实验里的自变量、因变量和对照组（第二站）
3. 按时间顺序复述酶本质的探索史，并背出酶的定义（第三站）
4. 看到温度/pH曲线图能读出最适值，并解释为什么酶制剂要低温保存（第四站）

出发前 清点行囊

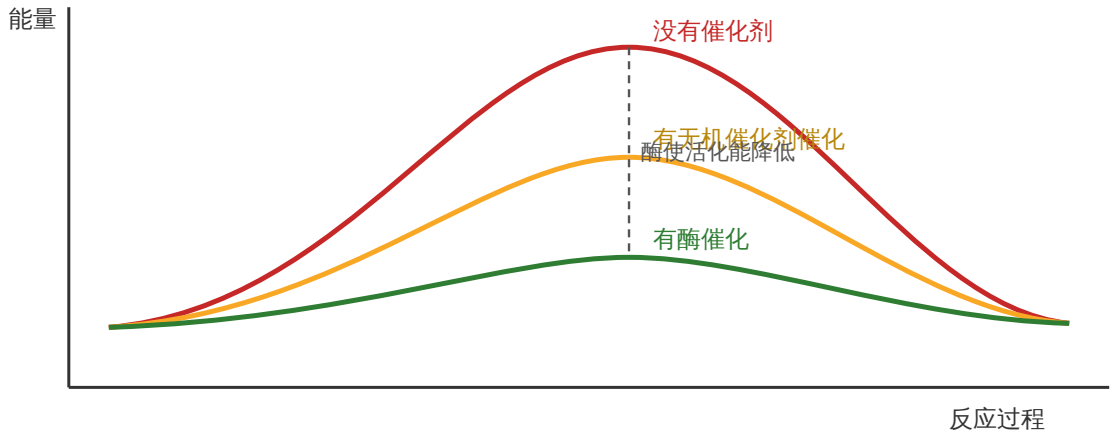
上一章（第4章）你学会了物质怎么进出细胞；本章回答一个更带劲的问题：细胞怎么从外界获取能量、又怎么把能量用起来。这一站你先认识一位"全能加速员"——酶（enzyme），下一节它会变成"能量货币"ATP 的左右手。带着课本 p76 那幅画：斯帕兰札尼把肉块塞进金属笼让鹰吞下去——肉块消失了，鹰没事。这就是我们出发的谜题。

第一站 细胞代谢为什么离不开酶——活化能

细胞代谢＝细胞中每时每刻进行的许多化学反应的总称（教材p76）。这些反应有的会产生"危险品"，比如过氧化氢（H_2O_2，具有腐蚀性），幸好细胞里有过氧化氢酶能及时把它分解成氧气和水。

活化能（activation energy，教材p78）＝分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。加热能促进过氧化氢分解，就是因为加热给了分子这份能量。

而 Fe^{3+} 和过氧化氢酶呢？它们没有给分子提供能量，而是降低了反应的活化能——山还是那座山，但它们帮你挖了条隧道（教材p78比喻：加热＝加大油门，催化剂＝找到穿山隧道）。



图A（自绘，重绘自教材图5-1·p78）：酶降低化学反应活化能示意——峰越低，反应越容易发生

结论（教材**p78**）：与无机催化剂相比，酶降低活化能的作用更显著，催化效率更高。正是由于酶的催化作用，细胞代谢才能在温和条件下快速有序地进行。

💡 读不懂"活化能"？三步走：①常态分子要反应，得先"翻过一座能量山"；②翻山要的力气＝活化能；③酶不替你翻山，它把山挖矮——穿山隧道比喻（教材p78原比喻）。

第二站 四管实验：酶的作用是怎么被证明的

教材p77"探究·实践"《比较过氧化氢在不同条件下的分解》。先记一组数字：每滴质量分数3.5%的$FeCl_3$溶液中Fe^{3+}数，约是每滴质量分数20%肝脏研磨液中过氧化氢酶分子数的25万倍——这是后面比较"效率"的底气。

试管	处理	变量身份
1号	2 mL 3%过氧化氢溶液，不做处理	对照组（空白对照）
2号	90 ℃左右水浴加热	实验组（自变量：温度）
3号	滴入2滴$FeCl_3$溶液	实验组（自变量：无机催化剂）
4号	滴入2滴肝脏研磨液	实验组（自变量：过氧化氢酶）

科学方法（教材**p78**）：人为控制的对实验对象进行处理的因素＝自变量；随自变量变化而变化的量＝因变量（本实验＝过氧化氢分解速率，用气泡多少、卫生香复燃猛烈程度检测）；除自变量外影响结果的可变因素＝无关变量（如反应物浓度、反应时间——必须保持一致）。对照组未作任何处理＝空白对照。

练一练（教材p77讨论④）：3号和4号相比，哪支反应速率快？说明什么？

答：4号快得多——同样"催化"，酶降低活化能的作用比Fe^{3+}更显著（催化效率更高），说明酶对细胞内化学反应的顺利进行至关重要（细胞内不可能像试管外那样靠加热加速——教材p77讨论②）。

练一练（自编预测·填表）：把点燃但无火焰的卫生香分别放入3、4号管液面上方，现象是？

答（自编）：两管卫生香都会复燃（O_2放出），4号燃烧更猛烈（气泡更多更快）——"复燃"是O_2产生的证据，"猛烈程度"是速率的半定量证据。

⚠️ 易错：酶和无机催化剂都不为反应物提供能量，它们只是降低活化能（教材p78原句"没有给过氧化氢分子提供能量"）——选"能为反应物提供能量"直接掉坑（教材p80概念检测2A项）。

第三站 酶是什么——两百年探索史

教材p79-80"思考·讨论"《关于酶本质的探索》，一条时间线背下来：

时间	人物	观点/贡献

4000多年前	我国夏禹时代	已掌握酿酒技术；1716年《康熙字典》收"酶"字，释为"酒母也"
1857年	巴斯德（法，1822—1895）	发酵由酵母菌细胞的存在所致——没有活细胞参与，糖类不可能变成酒精
同时期	李比希（德，1803—1873）	引起发酵的是酵母菌细胞中的某些物质，但它们只有在细胞死亡并裂解后才能发挥作用
——	毕希纳（德，1860—1917）	石英砂研磨酵母菌＋加压过滤得无细胞提取液，加葡萄糖照样冒泡变酒——把引起发酵的物质称为酿酶，结束争论
1917→1926年	萨姆纳（美，1887—1955）	历时9年从刀豆种子提纯脲酶，用丙酮得到结晶，多种方法证明脲酶是蛋白质（获诺贝尔化学奖）
20世纪80年代	切赫、奥尔特曼（美）	发现少数**RNA**也具有生物催化功能

酶的定义（教材**p81**，必须原句背下）：酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，其中绝大多数酶是蛋白质。

> 练一练（自编排序）：把"巴斯德→毕希纳→萨姆纳→切赫"按"活细胞→物质→蛋白质→RNA"的逻辑排队，说说每一步解决了上一家的什么矛盾。

答（自编）：巴斯德（必须活细胞）vs李比希（是细胞里的物质）→毕希纳：无细胞提取液也发酵＝物质说胜出（但提取液不纯无法鉴定）→萨姆纳：提纯结晶证明是蛋白质→切赫/奥尔特曼：少数RNA也能催化＝"绝大多数是蛋白质"须留活口。科学发展＝争论→新证据→修正结论。

> 💡 记不住六位科学家？抓三条主线：①"活细胞之争"（巴斯德vs李比希）；②"分离之路"（毕希纳粗提取→萨姆纳纯结晶，历时9年）；③"本质修正"（绝大多数蛋白质＋少数RNA）。

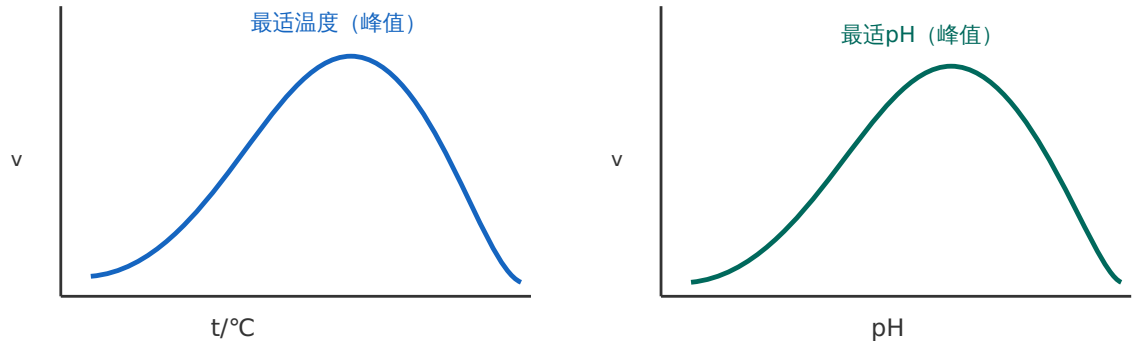
教材p80引马克思："在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。"——萨姆纳9年磨一剑就是注脚。

第四站 酶的三大特性

①高效性（教材**p81**）：酶的催化效率是无机催化剂的$10^7 \sim 10^{13}$倍。设想你在冲刺，肌细胞供能反应若慢悠悠，你根本跑不快。目前已发现的酶有8000多种（教材p81"相关信息"）。

②专一性（教材**p82**）：过氧化氢酶只能催化过氧化氢分解；脲酶只催化尿素分解；每一种酶只能催化一种或一类化学反应。教材p81"探究·实践"用淀粉酶同时面对淀粉和蔗糖：淀粉液加斐林试剂水浴后出现砖红色沉淀（水解出还原糖），蔗糖液不出现——证明专一。

③作用条件较温和（教材**p84**）：酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的。科学家定量测定不同温度/pH下同一种酶的活性绘成曲线（图5-2、图5-3）：在最适宜的温度和pH条件下酶活性最高，偏高偏低都明显降低。过酸、过碱或温度过高会破坏酶的空间结构，永久失活；0℃左右活性很低但空间结构稳定，适宜温度下可恢复——所以酶制剂适宜低温保存。



图B（自绘，重绘自教材图5-2/图5-3·p84）：温度、pH对酶活性的影响——钟形曲线，峰即最适值

背景知识（教材**p82**）：唾液pH 6.2～7.4，胃液pH 0.9～1.5，小肠液pH 7.6——不同消化液pH不同，所以唾液淀粉酶进胃会失活、胃蛋白酶进小肠也"水土不服"。

练一练（教材p85拓展应用2改编）：最适温度下，反应物浓度对反应速率的曲线在A（上升段）、B（拐点）、C（平台）三点分别受什么因素限制？

答（改编解答·原题要求画曲线）：A点受反应物浓度限制（浓度升速率升）；B点接近饱和；C点受酶浓度（酶量）限制——此时再加反应物速率不变，加酶才能突破。若从A点升温10℃（超最适），活性下降、整条曲线变矮。

区室分工（教材**p84**）：与光合作用有关的酶分布在叶绿体内，与呼吸作用有关的酶分布在细胞质基质和线粒体内——不同区室同时进行、互不干扰。这为第5章后面的呼吸与光合埋下伏笔。

⚠️易错：低温是抑制（结构稳定可恢复），高温/过酸/过碱是破坏（空间结构损毁永久失活）——"低温保存"≠"低温永远失活"（教材p84原句）。

💡一分钟直觉实验（回甘版）：嚼一小口白馒头或米饭，不要急着咽——一分钟之后嘴里泛出丝丝甜味。这就是"酶"在你口腔里现场上班：唾液淀粉酶在37℃左右、不加热不搅拌的温和条件下，几分钟就把不甜的淀粉拆出了甜味的麦芽糖。两个对账点：①你的体温＝酶的"最适温度"，温度条件温和（第四站口径）；②同样嚼一小口蜡笔或塑料片，永远不甜——酶只认自己的"老主顾"，专一性现场版。回一口甘，验两站知识。

收口 三句话带走这一节

①酶通过降低活化能高效催化反应——不供能、只"挖隧道"；②酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，绝大多数是蛋白质、少数是RNA——两百年探索史就是"活细胞→物质→蛋白质→RNA"的修正链；③酶有高效性、专一性、作用条件较温和三大特性，温度pH曲线的峰＝最适值。

自测四连（先动笔再对答案；来源逐题标注）

1. 嫩肉粉能分解肌肉组织中的有机物使口感鲜嫩，其中起分解作用的酶是？（教材**p85**概念检测1）**D** 蛋白酶——分解的对象是蛋白质。
2. 能够促使唾液淀粉酶水解的酶是？（教材**p85**概念检测2）**B** 蛋白酶——淀粉酶本质是蛋白质，水解蛋白质需蛋白酶（专一性反向应用）。
3. 刚采摘的糯玉米85℃热烫2 min能较好保持甜味，因为加热会？（教材**p85**概念检测3）**D** 破坏将可溶性糖转化为淀粉的酶的活性——可溶性糖不再被转走，甜味留住。
4. 关于酶的作用特点及本质，正确的叙述是？（教材**p80**概念检测1）**D** 酶是具有催化作用的有机物——A✗酶能脱离生物体起作用（毕希纳提取液）B✗ C✗少数酶是RNA。

高考怎么考 · 考位锚（考向考位如下）

- 实验变量与对照设计：给新情境实验（如加5、6号管，教材p80拓展应用1原型——5号加煮沸研磨液＝高温失活对照，6号加蒸馏水＝空白对照）要求识别自变量/因变量/无关变量并预测结果。
- 三大特性+曲线图：温度/pH钟形曲线读最适值、判断"低温保存vs高温失活"；反应物浓度曲线ABC点归因（p85拓展2原型）。
- 本质探索史逻辑链：按证据链排序或评价"争论—证据—修正"的科学方法（材料题背景）。
- 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 酶催化化学反应的实质是（　）A. 为反应物提供能量　B. 降低化学反应的活化能　C. 升高反应的活化能　D. 改变反应的平衡点

选择2（中·自编综合） 比较3号管（Fe^{3+}）与4号管（过氧化氢酶）的气泡产生情况：4号管明显更快更多。这一对照说明（　）A. 酶为反应物提供了能量　B. 酶具有高效性　C. Fe^{3+}不是催化剂　D. 酶只在加热时才工作

选择3（难·自编综合） 关于温度和pH对酶活性影响的叙述，正确的是（　）A. 低温使酶的空间结构损毁、永久失活　B. 高温使酶的空间结构损毁、永久失活　C. 唾液淀粉酶进入胃里仍能高效催化　D. 过酸或过碱不影响酶的活性

填空（中·自编） 酶的化学本质绝大多数是_____，少数是_____；酶的特性包括_____、_____、_____；酶通过_____来催化反应。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来："小明说：酶能为化学反应提供能量，所以反应更快；嫩肉粉里起分解作用的酶是淀粉酶。"

答案与解析（先做完再看）（先写依据→读答案；全卷自编已显式标注）

1. 选择1：**B**。酶不供能、只"挖隧道"——降低活化能让常态分子更容易翻过能量山（收口①＋易错红笔：酶和无机催化剂都不为反应物提供能量）；C反方向；D酶不改变平衡点（末锚定·排除法不选）。（先写依据→读答案）
2. 选择2：**B**。同样的底物、同样的量，酶这边的反应快得多——同条件对照出的差距就是"高效性"（第二站四管实验＋练一练④口径）；A错——酶不供能（易错红笔）；C错——Fe^{3+}是无机催化剂（只是效率低）；D错——酶恰恰不需要加热，温和条件正是它的主场。（先写依据→读答案）
3. 选择3：**B**。低温是抑制（结构稳定、回到适宜温度可恢复）——所以低温保存酶制剂和蔬菜；高温/过酸/过碱是破坏（空间结构损毁、永久失活）（易错红笔口径）；C错——唾液pH 6.2~7.4、胃液pH 0.9~1.5，唾液淀粉酶进胃即失活（背景知识p82口径）；D错——钟形曲线两侧活性都下降。（先写依据→读答案）
4. 填空：蛋白质；**RNA**；高效性；专一性；作用条件温和；降低活化能。本质=萨姆纳证实脲酶是蛋白质（第三站）＋切赫与奥尔特曼发现少数RNA也有催化功能；特性=第四站三大特性；机理=收口①。（先写依据→读答案）
5. 挑刺：两处错。错①"提供能量"——酶不供能，只降低活化能（易错红笔）；错②"淀粉酶"——嫩肉粉分解的是肌肉组织中的蛋白质，起作用的酶是蛋白酶（自测1·教材p85概念检测1口径：D蛋白酶）。其余句对："反应更快"本身没错——那是降低活化能的结果。（先写依据→读答案）
6. 解答：(1) 变量与对照：1号管常温无催化剂=空白对照；2号管90℃=温度影响（高温下H_2O_2本身加速分解、无催化剂参照）；3号管Fe^{3+}=无机催化剂对照；4号管过氧化氢酶=实验组——3号与4号对照得出酶具有高效性，2号与1号对照说明常温下反应极慢（第二站四管＋练一练口径）。(2) 证据链排序：巴斯德（发酵与活细胞有关·活细胞之争）→毕希纳（无细胞提取液仍能发酵·把"活细胞"换成"提取液"）→萨姆纳（分离提纯脲酶结晶并证实是蛋白质）→切赫与奥尔特曼（少数RNA也有催化功能）——主线：从"活细胞"到"提取液"再到"提纯结晶"最后修正"本质清单"（第三站＋自编排序口径）。(3) 两道概念检测的归因：嫩肉粉让肉变嫩=蛋白酶把肌肉组织蛋白分解（自测1）；糯玉米85℃热烫2min保甜=高温破坏了把可溶性糖转化为淀粉的酶、"锁住"了甜味（自测3·p85概念检测3口径）——两题都落在"酶的作用条件与专一性"上。（依据→读答案）



能量主题主线：催化剂→能量货币→放能→储能

本节位置图（自绘）：两把工具箱（酶/ATP）在此配齐，后面呼吸与光合全靠它们

下一站预告（5.2 细胞的能量"货币"**ATP**）：催化剂管"快慢"，不管"能量从哪来"。细胞直接花的是一种叫ATP的"能量货币"——p86 问题探讨里萤火虫的冷光，就是ATP当场买单。